Технологии конструирования программного обеспечения

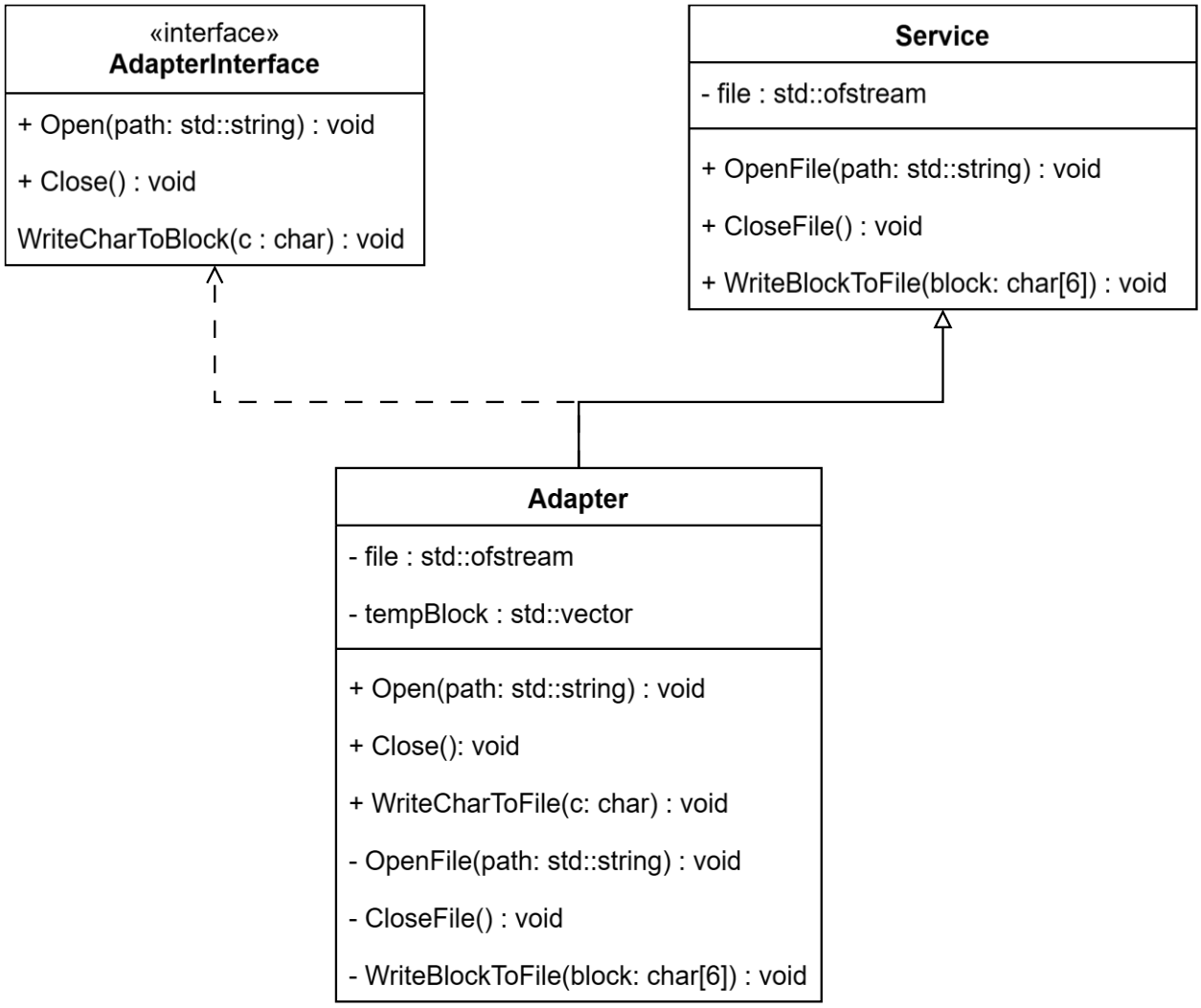
Отчет по экзаменационной работе № 1

Группа: 221-3210 **Студент:** Обухов Алексей Сергеевич

Задание на экзаменационную работу

Паттерн «Адаптер». Приложение «Запись в файл». Клиент – умеет писать в файл только посимвольно. Сервис – реализует только блочный способ записи в файл. Написать адаптер, который обеспечит взаимодействие между клиентом и сервисом. Тип файла – любой.

Диаграмма классов



Исходный код программы

Содержимое «Adapter.h»

```
	#pragma once
#include <string>
#include <fstream>
#include <vector>


// Класс сервиса, который пишет по блочно
class Service
{
private:
	std::ofstream file;

public:
	Service() {}

	// Функция для открытия файла
	void OpenFile(std::string path) {
		file.open(path);
	}

	// Функция закрытия файла
	void CloseFile() {
		file.close();
	}

	// Функция для записи блока
	// На конце обязательно \0
	void WriteBlockToFile(char block[6]) {
		file << block;
	}
};

// Интерфейс для Адаптера
class AdapterInterface {
public:
	virtual void Open(std::string path) = 0;
	virtual void Close() = 0;
	virtual void WriteCharToFile(char c) = 0;
};

// Класс адаптера, который позволяет писать клиенту по символьно
class Adapter  : protected Service, protected AdapterInterface {
private:
	// Временный блок для формирования блока
	std::vector<char> tempBlock;

public:
	// Делегируем конструктор
	Adapter() : Service() {}

	// Для открытия файла
	void Open(std::string path) override {
		OpenFile(path);
	}

	// Для закрытия файла
	void Close() override {
		// Если есть еще незаписанные символы
		if (tempBlock.size() != 0) {
			// Дополняем блок нулями в конце
			for (int i = tempBlock.size() - 1; i < 5; i++)
```

```
                        tempBlock.push_back(0);

                char block[5];
                for (int i = 0; i < 5; i++)
                        block[i] = tempBlock[i];

                // Записываем оставшиеся символы в файл
                WriteBlockToFile(block);
        }

        CloseFile();
    }

    // Для посимвольной записи в файл
    void WriteCharToFile(char c) override {
        tempBlock.push_back(c);

        if (tempBlock.size() == 5) {
                char block[6];
                for (int i = 0; i < 5; i++) {
                        block[i] = tempBlock[i];
                }
                block[5] = '\0';
                WriteBlockToFile(block);
                tempBlock.clear();
        }
    }
};
```

Содержимое «main.cpp»

```
#include <iostream>
#include <string>

#include "Adapter.h"

// Выполнил студент группы 221-3210 Обухов Алексей

/* Задание:
*     Паттерн «Адаптер». Приложение «Запись в файл».
*   Клиент – умеет писать в файл только посимвольно.
*   Сервис – реализует только блочный способ записи в файл.
*   Написать адаптер, который обеспечит взаимодействие между
*   клиентом и сервисом. Тип файла – любой.
*/


void ClientCode(std::string path, std::string text) {
    std::cout << "Writing to " << path << "\n";

    Adapter* writer = new Adapter();
    writer->Open(path);

    for (int i = 0; i < text.size(); i++) {
        writer->WriteCharToFile(text[i]);
    }

    writer->Close();

    std::cout << "Successfuly wrote to " << path;

    delete writer;
}
```

```
int main() {

	ClientCode("text.txt", "Some Random Text");

	return 0;
}
```